

AI 100 講一補充單元

GAS 自動化

三小時，從零到自動化

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

1

拿到你的 AI 鑰匙

免費申請，不用信用卡

2

AI 在試算表裡回答你

ChatGPT 幫你寫程式，貼上就能跑

3

批量處理 + Google 生態系

AI 一次處理 10 筆，串接 Gmail

4

自動化 + 部署成網站

設定排程，把程式變成網址

你每天花多少時間做重複的事？



50 封 Email

手動看、判斷、回覆
每天 45 分鐘



客戶回饋整理

複製、分類、寫摘要
每天 30 分鐘



行程安排

對時間、建行事曆
每天 20 分鐘

一年 = **580 小時** = 整整 24 天

如果有一個助手…

- ✓ 24 小時不休息
- ✓ 完全免費
- ✓ 你不需要會寫程式

今天你就要做到這件事

第一段 · 0:10 – 0:25



拿到第一把 AI 鑰匙

免費，不需要信用卡

API Key 是什麼？

🍴 餐廳比喻



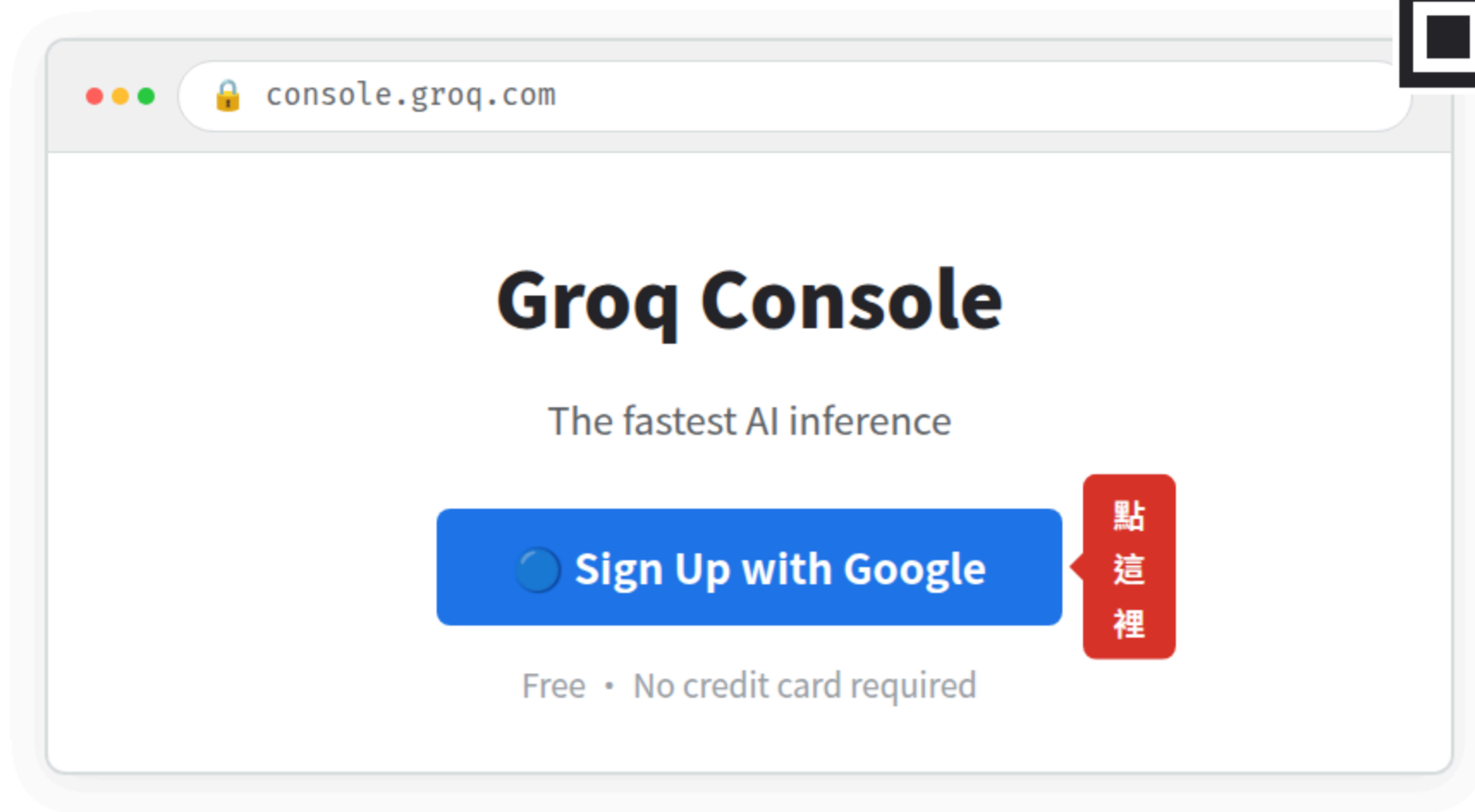
有卡就能用，沒卡就不行。卡號不能給別人看。

為什麼選 Groq ?

	★ Groq	OpenAI	Gemini
免費？	完全免費	要綁信用卡	有免費額度
註冊	Google 帳號即可	需手機驗證	Google 帳號
速度	⚡ 極快	普通	普通

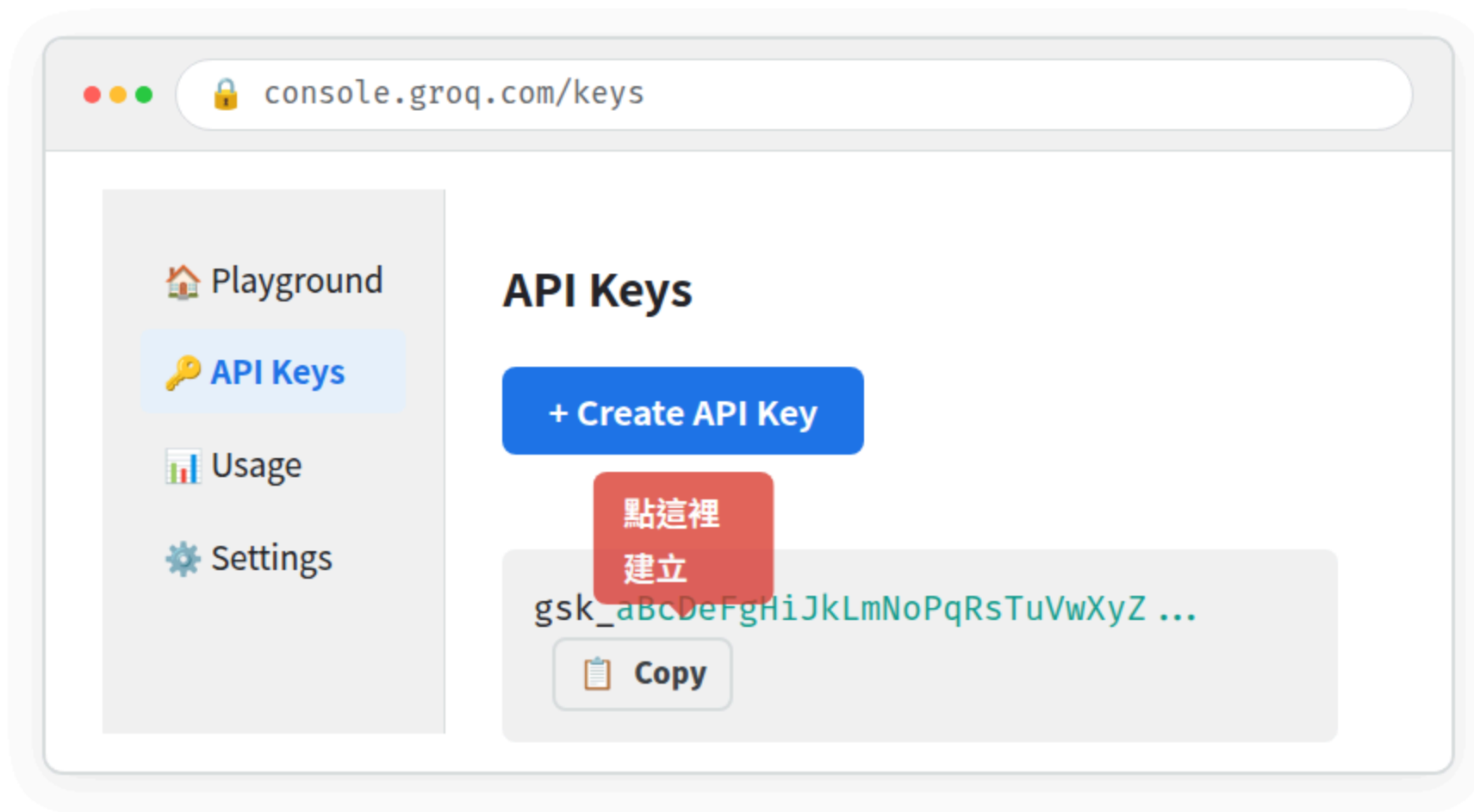
 跟著做

打開 Groq 網站，建立帳號



 跟著做

建立 API Key



你拿到的東西

```
gsk_aBcDeFgHiJkLmNoPqRsT ...
```

這就是你的 **VIP 卡號**

 重要

這串就像你的**密碼**，誰拿到就能用你的額度。
等等教你怎麼安全保管。

加碼：AI 也能看圖片



「多模態 AI」— 不只讀文字，還能看圖

第一段 · 0:25 – 0:45



第一次成功

AI 在試算表裡回答你

接下來你要做的



你一行都不用自己寫



Step 1 — 問 ChatGPT

貼上這段話



 Step 2 — 打開 Apps Script

Google Sheet → 擴充功能 → Apps Script



 Step 3 — 貼上程式碼

清空預設 → 貼上 → 存檔



 Step 4 — Key 鎖進保險箱

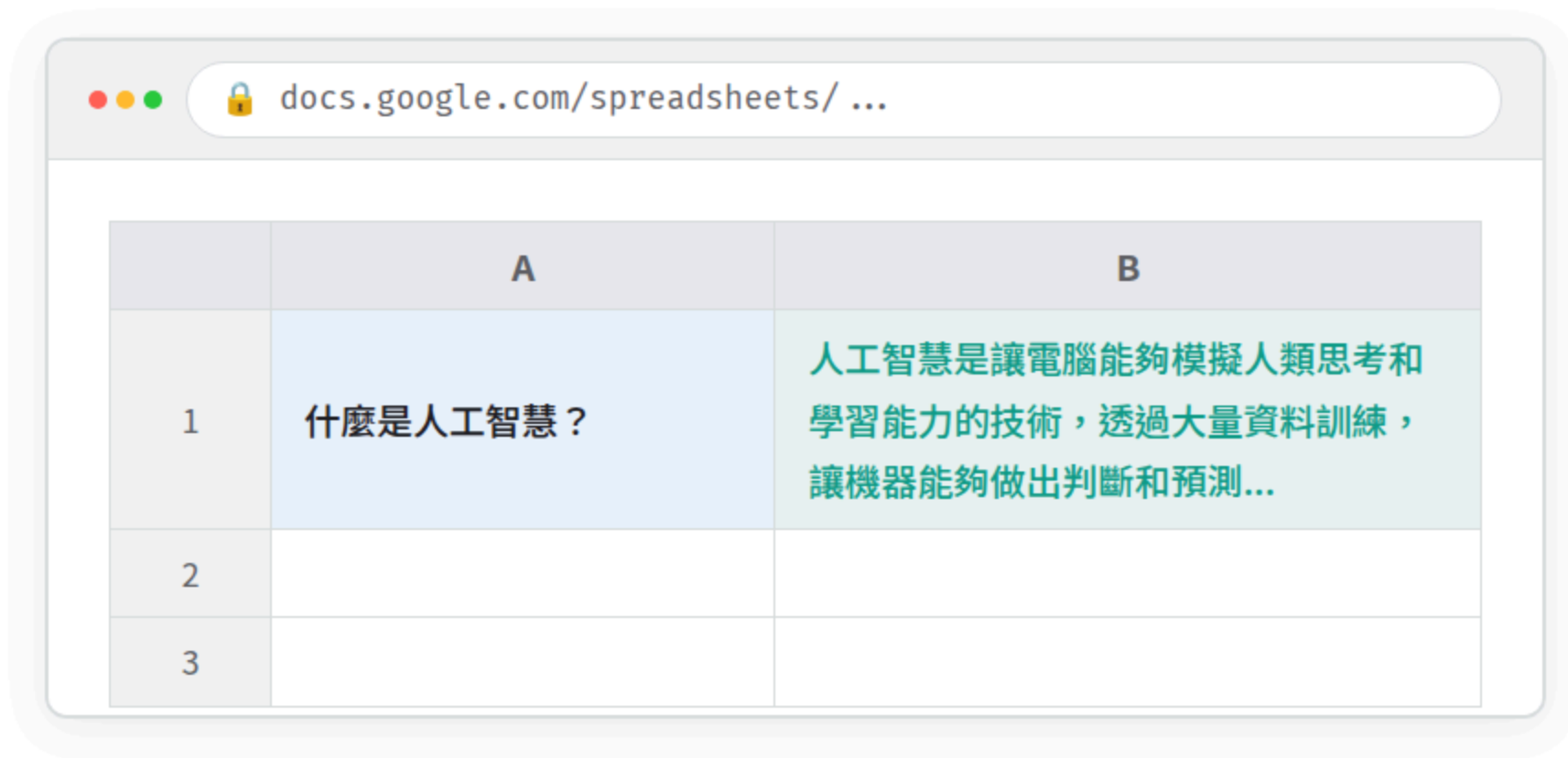
專案設定 → 指令碼屬性





Step 5 — 執行！

在 A1 輸入問題 → 按執行 → 看 B1



	A	B
1	什麼是人工智慧？	人工智慧是讓電腦能夠模擬人類思考和學習能力的技術，透過大量資料訓練，讓機器能夠做出判斷和預測...
2		
3		

B1 出現 AI 回答了！🎉

停一下，你做了什麼？

- ① 拿到鑰匙 — API Key
- ② 請人寫程式 — ChatGPT 代筆
- ③ 放到雲端跑 — Google Apps Script

你已經是「會用 AI 自動化」的人了

0:45 – 1:00



Key 為什麼要保護？

✗ 寫在程式碼裡

```
const API_KEY = "gsk_aBcDeFgH ...";
```

問題

分享 Sheet 給同事 → 他就看到你的 Key
就像信用卡號寫在白板上

✓ PropertiesService (保險箱)

```
const key = PropertiesService
  .getScriptProperties()
  .getProperty('GROQ_API_KEY');
```

✓ 安全

Key 鎖在 Google 伺服器，程式碼裡看不到
你剛剛做的就是這個！

密碼不貼螢幕，Key 不寫 code



休息 10 分鐘

回來：AI 一次處理 10 筆

第二段 · 1:10 – 1:40



批量處理

AI 一次看 10 筆

場景：客戶回饋 → AI 自動分類



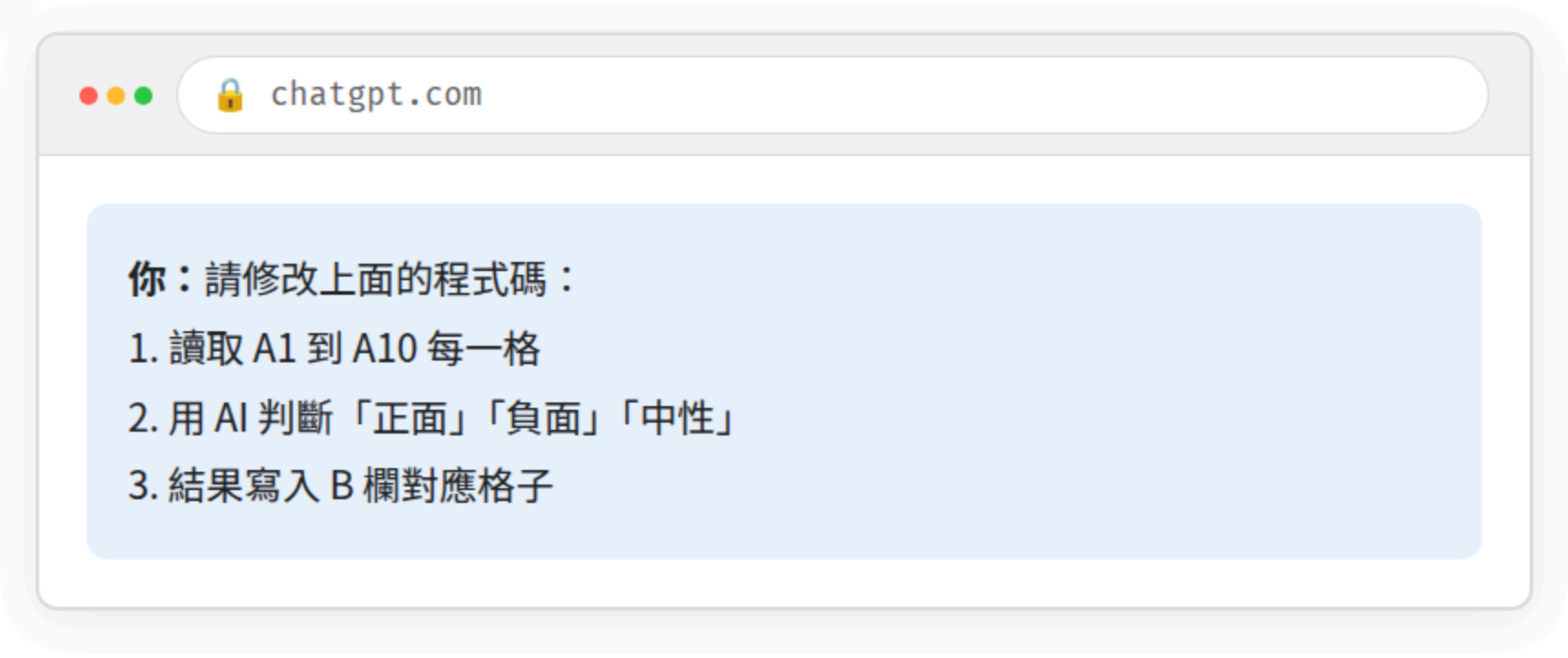
The image shows a Google Sheets window with a table containing 5 rows of customer feedback and their AI classification results. The table has two columns: 'A - 回饋原文' (Original Feedback) and 'B - AI 分類' (AI Classification). The feedback items are: 1. '服務非常好！下次還來' (Service is very good! Will come back next time), 2. '等了三天還沒收到' (Waited for three days and haven't received it), 3. '品質普通' (Quality is average), 4. '客服很有耐心，謝謝' (Customer service is very patient, thank you), and 5. '退貨流程太複雜了' (The return process is too complicated). The AI classifications are: 1. Positive (正面), 2. Negative (負面), 3. Neutral (中性), 4. Positive (正面), and 5. Negative (負面).

	A — 回饋原文	B — AI 分類
1	服務非常好！下次還來	✓ 正面
2	等了三天還沒收到	✗ 負面
3	品質普通	● 中性
4	客服很有耐心，謝謝	✓ 正面
5	退貨流程太複雜了	✗ 負面

5 秒完成，手動要 10 分鐘

 跟著做

問 ChatGPT 升級程式碼



chatgpt.com

你：請修改上面的程式碼：

1. 讀取 A1 到 A10 每一格
2. 用 AI 判斷「正面」「負面」「中性」
3. 結果寫入 B 欄對應格子

複製新程式碼 → 貼到 Apps Script →  執行



練習時間 — 20 分鐘



在 A 欄填 10 筆資料，執行看結果



範例資料

A1: 服務態度非常好 · A2: 配送太慢 · A3: 產品跟描述一樣

A4: 退貨超麻煩 · A5: 客服很耐心 · A6~A10 自己寫！

卡住了？

授權失敗 → 點「進階」→「前往」→ 允許

Error 429 → 太快了，等 30 秒

B 欄沒反應 → 看「執行紀錄」紅字 → 貼回 ChatGPT

手動 vs AI

10 min

手動分類 10 筆

5 sec

AI 分類 10 筆

1000 筆？手動 16 小時 • AI **5 分鐘**

第二段 · 1:40 – 2:10



五個案例，逐層升級

每個案例只加一個新概念

案例難度地圖



進階分析 — 一個輸入，三欄輸出

新概念：更複雜的 AI Prompt 設計



問卷產生器 — GAS 做出網頁表單

新概念：GAS 不只跑腳本，還能做網頁 UI



問卷蒐集 + 即時分析 — 全班互填

新概念：事件觸發，有人填就自動跑



統計報表 — AI 匯整，產出 Docs

新概念：跨服務寫入 (Sheet → Google Docs)



RSS 週報 — 完整自動化 workflow

新概念：抓外部資料 + 多服務串聯

★ 案例一：進階分析 — 多欄輸出

前面學的：A 欄 → B 欄（一個輸出）。現在升級成三個輸出。



The screenshot shows a Google Sheets window with a table containing feedback data. The table has five columns: an index column, 'A 回饋' (Feedback), 'B 情感' (Sentiment), 'C 關鍵字' (Keywords), and 'D 建議行動' (Recommended Action). There are two rows of data. Row 1 shows a negative sentiment ('負面') for the feedback '退貨太複雜了' (Return process is too complicated), with keywords '退貨、流程' (Return, process) and a recommended action '簡化退貨步驟' (Simplify return steps). Row 2 shows a positive sentiment ('正面') for the feedback 'APP 改版超好用' (APP update is super useful), with keywords 'APP、結帳' (APP, checkout) and a recommended action '持續優化體驗' (Continue optimizing experience).

	A 回饋	B 情感	C 關鍵字	D 建議行動
1	退貨太複雜了	❌ 負面	退貨、流程	簡化退貨步驟
2	APP 改版超好用	✅ 正面	APP、結帳	持續優化體驗

 這次多學了什麼？

讓 AI 回傳 **JSON 結構**，程式自動拆成多欄。一次呼叫，三種分析。



★ 跟著做 — 15 分鐘

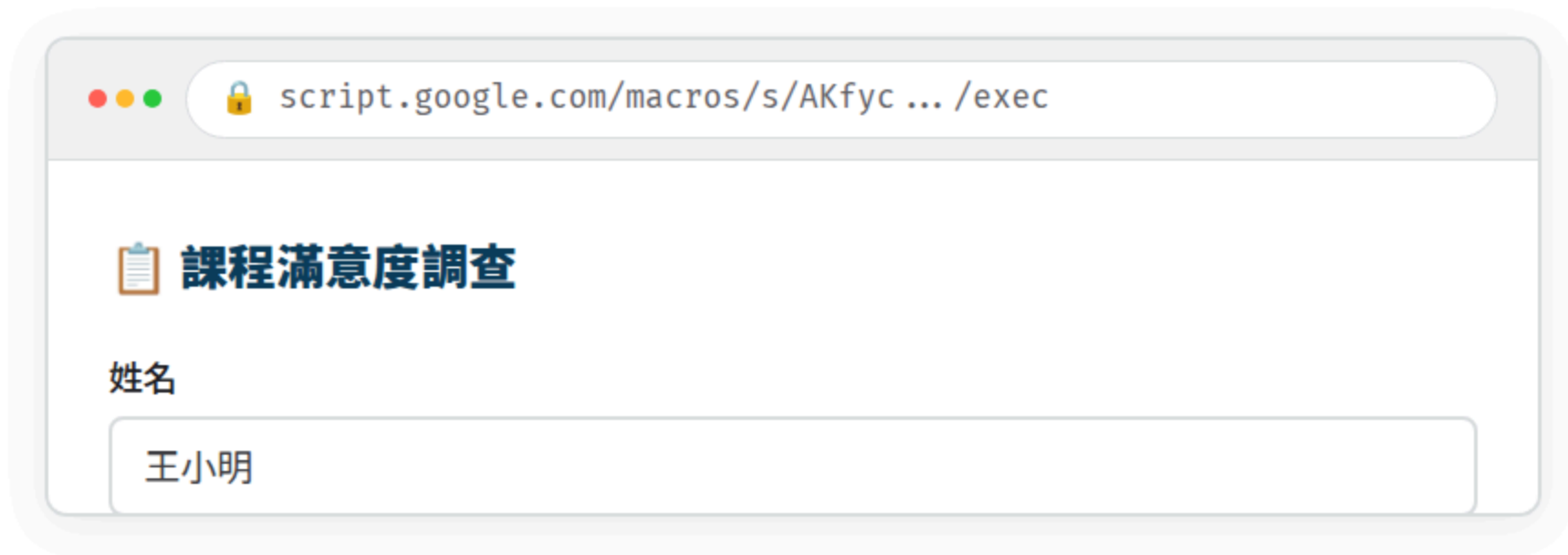
用模板資料跑多欄分析



- 1 掃 QR → 複製 30 筆資料 → 貼到 Sheet A 欄
- 2 掃 QR → 複製「★★ 多欄分析」Prompt → 貼到 ChatGPT
- 3 ChatGPT 回傳程式碼 → 貼到 Apps Script → 設 Key → 執行
- 4 看 B、C、D 三欄自動填入
30 筆 × 3 欄 = 90 格，AI 大約 2 分鐘跑完

☆☆ 案例二：問卷產生器

前面的「部署」是讓程式跑。現在升級：讓 GAS 做出一個網頁表單。



script.google.com/macros/s/AKfyc ... /exec

 課程滿意度調查

姓名

王小明

 這次多學了什麼？

GAS 的 **doGet()** 能回傳 HTML → 部署後就是一個網頁表單，別人可以填寫！



建立 → 部署 → 分享

1 掃 QR 複製「問卷產生器」Prompt → 貼到 ChatGPT

ChatGPT 會產出 HTML 表單 + doGet/doPost 程式碼

2 貼到 Apps Script → 部署為網頁應用程式

跟之前學的部署步驟一模一樣

3 取得網址 → 打開 → 一個真的問卷出現了

4 填一筆試試 → 回 Sheet 看 → 資料自動出現

接下來，把這個網址分享給全班…

☆☆☆ 案例三：全班互填 + AI 即時分析

前面都是「你按 ▶ 才跑」。現在升級：有人填就自動跑。



NEW 這次多學了什麼？

事件觸發器（onChange）— 不用手動按執行，有人填就自動跑 AI 分析。

你什麼都不用做，Sheet 自己一直在更新。



全班一起做！

分享問卷 → 同學填寫 → 看即時分析

1

講師把問卷網址投影 / 分享到群組

同學用手機或電腦打開填寫

2

講師投影 Sheet 畫面

全班看著資料一列一列自動出現

3

AI 自動在 G、H 欄填入分析結果

每一筆都有情感判斷 + 一句話摘要

✨ 課堂效果

同學填完看到自己寫的文字被 AI 即時分析 → 驚喜感最強的環節

Sheet 即時更新畫面



The image shows a browser window with the title "Google Sheets - [redacted]". Inside the window is a Google Sheet with a table containing student feedback. The table has 8 columns: an empty header cell, "B 姓名", "C 滿意度", "D 最喜歡", "E 需改進", "F 分數", "G AI 情感", and "H AI 摘要". There are three data rows and one empty row at the bottom. Row 2 shows a student named 陳同學 with a satisfaction level of "非常滿意", favorite "實作環節", improvement needed "時間太短", score 9, AI sentiment "正面" (positive), and summary "高度滿意，盼延長實作". Row 3 shows 林同學 with "滿意", favorite "API 概念", improvement needed "步驟太快", score 7, AI sentiment "正面", and summary "滿意但建議放慢". Row 4 shows 王同學 with "普通", favorite "沒特別", improvement needed "跟預期不同", score 5, AI sentiment "中性偏負" (neutral/negative), and summary "期望落差，需調整".

	B 姓名	C 滿意度	D 最喜歡	E 需改進	F 分數	G AI 情感	H AI 摘要
2	陳同學	非常滿意	實作環節	時間太短	9	✓ 正面	高度滿意，盼延長實作
3	林同學	滿意	API 概念	步驟太快	7	✓ 正面	滿意但建議放慢
4	王同學	普通	沒特別	跟預期不同	5	● 中性偏負	期望落差，需調整

★★★★ 案例四：統計報表 → Google Docs

問卷收齊了。現在升級：AI 匯整所有回覆，自動產出一份報告。



Sheet 原始資料

填寫人數：28 人

非常滿意：14 人 (50%)

滿意：8 人 (29%)

普通：4 人 (14%)

不滿意：2 人 (7%)

平均推薦分數：7.8 / 10



AI 自動產出 Docs

課程滿意度報告

整體滿意度 79%，高於平均。

前三正面：實作環節、API 概念、講師耐心

前三改進：速度太快、時間不夠、範例再多

建議：增加 15 分鐘實作、加入更多案例...

— AI 自動生成

NEW 這次多學了什麼？

跨服務寫入 (Sheet → Google Docs) + AI 做**彙總分析** (不是逐筆，是看整體趨勢)



★★★★★ 講師示範

一鍵產出報告

1 掃 QR 複製「統計報表」 Prompt → ChatGPT

2 貼到 Apps Script → 執行

AI 讀取所有問卷 → 統計 → 分析 → 寫 Docs

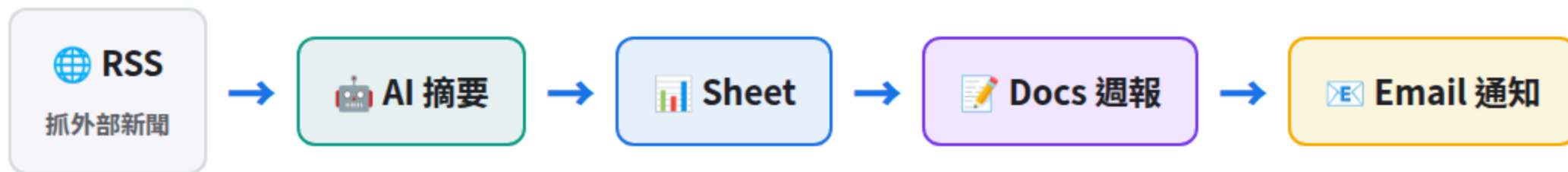
3 打開產出的 Google Docs 連結

完整報告已經寫好了 → 全班一起看

從問卷建立 → 全班填寫 → AI 分析 → 報告產出
整個流程你都做到了

★★★★★ 案例五：RSS 週報工作流

最後大魔王：把前面所有概念串起來，做一條完整自動化流水線。



NEW 這次多學了什麼？

UrlFetchApp 抓外部資料（RSS 新聞）+ **多服務串聯**一條龍

`GmailApp.sendEmail()` 只寄信不讀信，安全無隱私風險

成果：每週一自動收到 AI 週報



設定 Trigger 每週一 8 點 → 你什麼都不用做，AI 幫你追新聞

五案例回顧：你學會了什麼



進階分析

學會多欄輸出、JSON Prompt 設計



問卷產生器

學會 doGet() 做網頁表單 + 部署分享



即時分析

學會事件觸發器，不用手動按



統計報表

學會跨服務寫入 Sheet → Docs



RSS 週報

學會抓外部資料 + 多服務串聯 + Email



休息 10 分鐘

最後：自動化排程 + 總結

2:50 – 3:00



總結

今天你學會了

API Key — AI VIP 卡，Groq 免費不綁卡

AI 寫 code — ChatGPT 代筆，你複製貼上執行

Key 保護 — 密碼不貼螢幕，Key 不寫 code

部署 + 觸發器 — 程式變網址，設排程自動跑

五案例遞進 — 多欄分析 → 問卷 → 即時觸發 → 報表 → 週報

帶走的 Prompt 模板

請幫我寫一段 Google Apps Script。

功能：[\[你要做的事\]](#)

資料來源：[\[Sheet / Gmail / Calendar\]](#)

AI 處理：[\[摘要 / 分類 / 翻譯\]](#)

結果輸出到：[\[Sheet / Docs / Gmail\]](#)

API：[Groq \(api.groq.com/openai/v1/...\)](#)

模型：[llama-3.3-70b-versatile](#)

Key 用 PropertiesService，不寫死。

免費 AI API 資源 (2026.03)

S01 補充單元



服務	免費額度	綁卡？	特色
★ Groq	14,400 次/天	不用	速度最快，首
Google Gemini	60 次/分 • 100 萬 token/天	不用	多模態 (看圖)
OpenRouter	29 個免費模型	不用	多模型自由切換
xAI (Grok)	\$25 免費額度	不用	新帳號禮金

💡 建議

今天用 Groq (文字處理最快)

需要看圖 → 用 Gemini

想試不同模型 → 用 OpenRouter (一個 Key 切換 29 個 AI)

下一堂預告

今天你手動複製貼上程式碼

下一堂 **Vibe Coding**

你連貼都不用

直接「**說出來**」就好



S01 補充單元

完成！

鑰匙 → AI 回答 → 批量處理 → 自動化 → 部署

ai100.cooperation.tw